

陕西科技大学 试题纸 A

课程 线性代数 学期 2021—2022—1

班级 学号 姓名

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
阅卷人											

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

- 1、 A 为 3 阶方阵， $|A|=2$ ，则 $|2A^* + A^{-1}| = \underline{125/2}$ ；
- 2、设 4 阶方阵 A 的秩为 2，则其伴随矩阵 A^* 的秩为 0；
- 3、如果 n 阶方阵 A 的各行元素之和均为 0，且 $r(A)=n-1$ ，则线性方程组 $AX=0$ 的通解为 $k(1,1,\dots,1)^T$ ；
- 4、已知 $A^3 - A^2 + A - E = O$ ， $A^{-1} = \underline{A^2 - A + E}$ ；
- 5、设三阶矩阵 A 的特征值分别为 $-1, 0, 2$ ，则行列式 $|A^2 + A + E| = \underline{7}$ 。

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

- 1、设 A 、 B 均为 n 阶方阵，则必有（ B ）

(A) $|A+B| = |A| + |B|$

(B) $(A+B)^T = A^T + B^T$

(C) $(A+B)^* = A^* + B^*$

(D) $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$
- 2、设 A 和 B 都是 n 阶非零方阵，且 $AB=0$ ，则（ A ）

(A) $r(A) < n, r(B) < n$

(B) $r(A) = n, r(B) < n$

(C) $r(A) < n, r(B) = n$

(D) 不能确定
- 3、设 A 为 $n(n \geq 2)$ 阶可逆矩阵，交换 A 的第一行与第二行得到矩阵 B ， A^* 与 B^* 分别为 A 和 B 的伴随矩阵，则（ C ）.

(A) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列，得 B^*

(B)交换 A^* 的第 1 行与第 2 行, 得 B^*

(C)交换 A^* 的第 1 列与第 2 列, 得 $-B^*$

(D)交换 A^* 的第 1 行与第 2 行, 得 $-B^*$

4、设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 则线性方程组 $Ax = b$ 有无穷解的充要条件是 (D)

(A) $r(A) < m$

(B) $r(A) < n$

(C) $r(A|b) = r(A) < m$

(D) $r(A|b) = r(A) < n$

5、设 2 是非奇异阵 A 的一个特征值, 则 $\frac{1}{3}A^2$ 至少有一个特征值等于 (A).

(A) $\frac{4}{3}$

(B) $\frac{3}{4}$

(C) $\frac{1}{2}$

(D) $\frac{1}{4}$

三、(8 分) 计算 n 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} x & a & a & \dots & a & a \\ a & x & a & \dots & a & a \\ a & a & x & \dots & a & a \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a & a & a & \dots & a & x \end{vmatrix}$

解

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} x & a & a & \dots & a & a \\ a & x & a & \dots & a & a \\ a & a & x & \dots & a & a \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a & a & a & \dots & a & x \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} x+(n-1)a & x+(n-1)a & x+(n-1)a & \dots & x+(n-1)a & x+(n-1)a \\ a & x & a & \dots & a & a \\ a & a & x & \dots & a & a \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a & a & a & \dots & a & x \end{vmatrix} \\ &= [x+(n-1)a] \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ a & x & a & \dots & a & a \\ a & a & x & \dots & a & a \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a & a & a & \dots & a & x \end{vmatrix} \dots\dots\dots 4 \text{ 分} \end{aligned}$$

$$= [x + (n-1)a] \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 0 & x-a & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x-a & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & x-a \end{vmatrix}$$

$$\therefore D = [x + (n-1)a] \cdot (x-a)^{n-1}$$

.....4 分

四、(10 分) 已知 $X = AX + B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$, 求 X .

解 $\because (E-A)X = B$, $\therefore X = (E-A)^{-1}B$ 5 分

$$(E-A)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 2/3 & 1/3 \\ -1 & 2/3 & 1/3 \\ 0 & -1/3 & 1/3 \end{pmatrix} \text{ 解得 } X = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

..... 5 分

五、(12 分) 问常数 a, b 各取何值时, 方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ x_2 - x_3 + 2x_4 = 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + (a+2)x_3 + 4x_4 = b+3, \\ 3x_1 + 5x_2 + x_3 + (a+8)x_4 = 5, \end{cases}$$

无解, 有唯一解, 或有无穷多解, 并在有无穷多解时写出其通解.

解 将其增广矩阵进行初等行变换, 得

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 & 4 & b+3 \\ 3 & 5 & 1 & a+8 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & a & 2 & b+1 \\ 0 & 2 & -2 & a+5 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a+1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & a+1 & 0 \end{bmatrix}$$

1. 当 $a = -1, b \neq 0$ 时, 无解;

.....6 分

2. 当 $a \neq -1, b$ 为任何值时, 有唯一解;

.....2 分

3. 当 $a = -1, b = 0$ 时, 有无穷多解.

$$\text{此时, 增广矩阵变为} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$\text{原方程组的通解为 } \eta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k_1, k_2 \text{ 为任意常数.}$$

.....4 分

六、(8分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & \lambda & -1 \\ 5 & 6 & 3 & \mu \end{pmatrix}$ 的秩 $R(A) = 2$, 求 λ, μ .

解 对矩阵 A 做初等行变换化为行阶梯形矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & \lambda & -1 \\ 5 & 6 & 3 & \mu \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & \lambda+3 & -4 \\ 0 & -4 & 8 & \mu-5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & \lambda+3 & -4 \\ 0 & 0 & 5-\lambda & \mu-1 \end{pmatrix}.$$

.....6 分

因为 $r(A) = 2$, 因此 $\lambda = 5, \mu = 1$.

.....2 分

七、(10 分) 设 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (1, 2, 3)^T, \alpha_3 = (1, 3, t)^T$, 问

(1) t 为何值时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关?

(2) t 为何值时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关? 并将 α_3 用 α_1, α_2 线性表示.

解 计算行列式 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & t \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & t-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & t-1 \end{vmatrix} = t-5$.

(1) 当 $t \neq 5$ 时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

.....5 分

(2) 当 $t = 5$ 时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.此时

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

则有 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$.

.....5 分

八、(10 分) 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 证明: $\alpha_1 + 2\alpha_2, 3\alpha_2 - 2\alpha_3, 4\alpha_3 + 5\alpha_1$ 线性无关.

证 设 $k_1(\alpha_1 + 2\alpha_2) + k_2(3\alpha_2 - 2\alpha_3) + k_3(4\alpha_3 + 5\alpha_1) = 0$,

即 $(k_1 + 5k_3)\alpha_1 + (2k_1 + 3k_2)\alpha_2 + (-2k_2 + 4k_3)\alpha_3 = 0$,

.....4 分

$\because \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 无关,

$$\therefore \begin{cases} k_1 + 5k_3 = 0 \\ 2k_1 + 3k_2 = 0 \\ -2k_2 + 4k_3 = 0 \end{cases}, \text{ 由于 } \begin{vmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \end{vmatrix} = -8 \neq 0$$

故 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$,

.....4 分

则 $\alpha_1 + 2\alpha_2, 3\alpha_2 - 2\alpha_3, 4\alpha_3 + 5\alpha_1$ 无关.

.....2 分

九、(12 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, (1) 求 A 的特征值、特征向量; (2) 讨论矩

阵可否对角化?

$$\begin{aligned} \text{解 } |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - 3 & 1 & -1 \\ -2 & \lambda & -1 \\ -1 & 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 - \lambda & 0 \\ -2 & \lambda & -1 \\ -1 & 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & \lambda & -1 \\ -1 & 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1) \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ \lambda - 2 & \lambda & -1 \\ 0 & 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2 \end{aligned}$$

所以矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 1$

.....5 分

$$\text{当 } \lambda_1 = \lambda_2 = 2 \text{ 时, } \lambda_1 E - A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -2 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

取 x_2 为自由未知量, 对应的方程组为 $\begin{cases} x_1 + x_3 = x_2 \\ x_3 = 0 \end{cases}$, 求得它的一个基础解系为 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T$

$$\text{当 } \lambda_3 = 1 \text{ 时, } \lambda_3 E - A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

取 x_3 为自由未知量, 对应的方程组为 $\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$, 求得它的一个基础解系为

$$\alpha_2 = (0, 1, 1)^T$$

.....5 分

因为 A 只有 2 个线性无关的特征向量 α_1, α_2 ，而 $n = 3$ ，所以矩阵 A 不能对角化

.....2 分